ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP · 20 MIN

Limite de la dérivée et dérivabilité

1. Énoncer le théorème des accroissements finis.
2. Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continue, $x_0 \in]a, b[$, f dérivable sur $]a, x_0[$ et sur $]x_0, b[$. Montrer que si f' a une limite finie ℓ en x_0, alors f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) = \ell$.
3. Montrer que la réciproque est fausse, avec $k(x) = x^2 \cos \frac{1}{x}$ $(x \neq 0)$, $k(0) = 0$.